

наблюдается (по порядку величины – это погрешность расчета).

На основании проведенных вычислений, необходимо рекомендовать выполнять значительно более точное измерение независимых параметров, поскольку только для коэрцитивной силы H_c в модели (2) имеет место существенная внутренняя компенсация погрешности измерения параметра K с ~ 6 до значения около 1 [5].

Литература

1. Осипов, А. А. Оценка точности многопараметровых регрессионных моделей в задачах неразрушающего контроля / А. А. Осипов // Дефектоскопия. – 1995. – № 1. – С. 78–84.
2. Осипов, А. А. Применение множественного регрессионного анализа в некоторых задачах неразрушающего контроля / А. А. Осипов // Дефектоскопия. – 1995. – № 4. – С. 87–93.

3. Бида, Г. В. Магнитные свойства термообработанных сталей / Г. В. Бида, А. П. Ничипурук. – Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 219 с.

4. Кулагин, В. Н. Оценка надежности и выбор многопараметровой модели при использовании магнитного контроля для стали 12ХН3А / В. Н. Кулагин, В. А. Бурак, А. А. Осипов // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии : материалы конференции, Могилев, 24–25 апреля 2025 г.; редкол.: М. Е. Лустенков (гл. ред.) [и др.]. – Могилев, 2025. – С. 288–289.

5. Оценка регрессионных многопараметровых моделей в задачах магнитного неразрушающего контроля / А. А. Осипов, В. А. Бурак, З. М. Короткевич, А. С. Счастный // Неразрушающий контроль и диагностика. – 2018. – № 4. – С. 32–44.

6. Новицкий, П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1985. – 248 с.

7. Львовский, Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е. Н. Львовский. – М.: Высшая школа, 1988. – 240 с.

УДК 621.317.799: 621.3.049.77

ФОРМИРОВАНИЕ МОЩНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Лисенков Б. Н., Сидорик О. В.

Открытое акционерное общество «МНИПИ», Минск, Беларусь

Аннотация. Представлен метод формирования прямоугольных импульсов напряжения большой мощности за счет разряда накопительного конденсатора.

Ключевые слова: контроль силовых диодов, транзисторов, измерение ВАХ.

FORMATION OF POWERFUL RECTANGULAR VOLTAGE PULSES

Lisenkov B. N., Sidorik O. V.

MNIPI Open Joint-Stock Company, Minsk, Belarus

Abstract. A method for generating high-power rectangular voltage pulses by discharging a storage capacitor is presented.

Keywords: power diode and transistor testing, I-V characteristic measurement.

Адрес для переписки: «МНИПИ» Лисенков Б. Н., ул. Я. Коласа, 73, г. Минск 220113, Республика Беларусь

e-mail: lisenkovmniipi@tut.by

Сфера приборостроения охватывает производство и контроль изделий опто- и микроэлектроники. Контроль силовых компонентов требует применения мощных импульсных сигналов большой скважности, чтобы избежать повышения температуры объекта подверженного испытаниям (ОПИ), который, как правило, обладает малой теплоемкостью.

Для повышения достоверности контроля статистических параметров ОПИ желательно использовать испытательные импульсы прямоугольной формы и проводить контроль интересующего параметра при установившемся значении вершины испытательного сигнала.

В работе рассматривается метод формирования прямоугольных (трапецеидальных) импульсов напряжения с плоской вершиной большой мощности, например, $5 \div 10$ кВт, и прецизионной амплитуды предназначенных для регистрации вольтамперных характеристик (ВАХ) силовых диодов и транзисторов.

Как правило, мощные импульсы напряжения формируют путем разряда накопительного

конденсатора через ОПИ с помощью электронного ключа, способного выдерживать требуемое напряжение и большой ток, при этом формируемые остроконечные импульсы не обеспечивают высокой точности измерений из-за возникающей динамической погрешности.

Предлагаемый метод основан на формировании мощных импульсов напряжения с помощью быстродействующего и высоковольтного операционного усилителя (ОУ), охваченного цепью отрицательной обратной связи, выходной каскад которого выполнен на сильноточном МОП транзисторе, как показано на рисунке 1.

С помощью блока управления задают амплитуду и длительность входного импульса. Блок формирования преобразует цифровой код амплитуды, поступающий с блока управления, в уровень напряжения. Кроме того, блок формирует импульсы на входе ОУ путем переключения его входа между уровнем напряжения и нулевым уровнем (земля). Длительность импульсов определяется сигналом с блока управления.

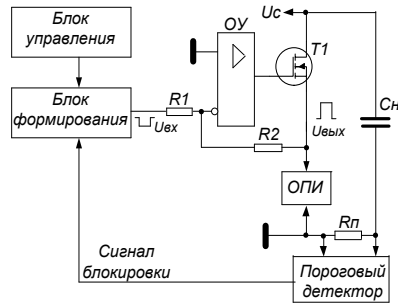


Рисунок 1 – Схема формирователя импульсов

$U_{вх}$ – импульс напряжения на входе ОУ, $U_{вых}$ – импульс напряжения на выходе ОУ, C_n – накопительный конденсатор емкостью 4700 мкФ, ОПИ – объект подверженный испытаниям, R_n – резистор задающий предел максимально возможного тока.

ОУ инвертирует импульс, полученный на выходе блока преобразования, и усиливает его по амплитуде в 10 раз ($R_2/R_1=10$), поэтому выходной диапазон формирователя импульсов от 0 до 50 В, а блока формирования – $0 \div 5$ В.

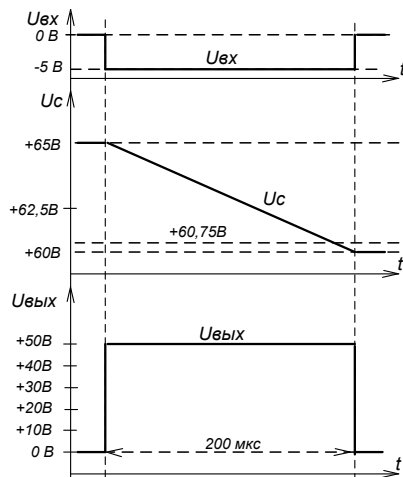


Рисунок 2 – Временные диаграммы работы формирователя мощных импульсов напряжения
 $U_{вх}$ – входной импульс, $U_{вых}$ – выходной импульс,
 U_c – напряжение на конденсаторе

Благодаря обратной связи амплитуда вершины импульса не изменяется в течение его длительности, несмотря на снижение напряжения на стоке транзистора Т1 из-за разряда конденсатора C_n , как показано на рисунке 2.

Для формирования импульсов с плоской вершиной согласно предлагаемому методу, необходимо, чтобы напряжение на накопительном конденсаторе C_n и на стоке транзистора Т1, показанных на рисунке 1, превышало амплитуду плоской вершины импульса напряжения на ОПИ (исток Т1). Как показывает практика, достаточно превышения в 10 В.

Согласно расчетам, напряжение на накопительном конденсаторе C_n емкостью 4700 мкФ, при разряде его постоянным током $I = 100$ А в течение импульса длительностью 200 мкс снизится на 4,25 В.

При величине начального напряжения на конденсаторе C_n равном 65 В, после разряда его током 100 А в течение 200 мкс напряжение на нем в стоке транзистора Т1 будет равно 60,75 В и будет на 10,75 В превышать напряжение на истоке Т1 при формировании импульса амплитудой 50 В, как показано на рисунке 2.

Для формирования сигнала в диапазоне ± 50 В, в качестве высоковольтного ОУ можно выбрать быстродействующий усилитель РА340 фирмы Арех, диапазон питания: ± 175 В.

В качестве силовоточного МОП транзистора Т1 нами выбран IXFN180N20 в корпусе SOT-227В, который допускает работу с импульсами тока силой до 720 А, при максимальном значении постоянного тока 180 А.

Важной особенностью предложенного метода является возможность его применения для измерения ВАХ силовых транзисторов. При этом формирователь, показанный на рисунке 1, используется для формирования на коллекторе (стоке) ОПИ постоянного напряжения, а импульс, открывающий ОПИ, подают на его базу (затвор). Максимальная сила тока через тестируемый транзистор в течение максимальной длительности открывающего импульса на его базе (затворе) остаются прежними – 100 А в течение 200 мкс (или 200 А в течение 100 мкс).

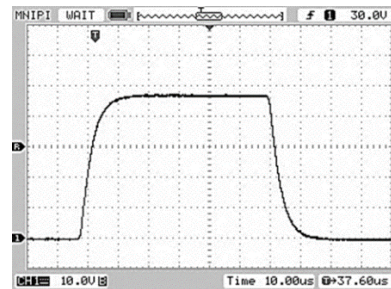


Рисунок 3 – Осциллограмма сформированного импульса напряжения. Коэффициент отклонения осциллографа равен 10 В/дел, коэффициент развертки – 10 нс/дел

Схема, реализующая предложенный метод формирования импульсов напряжения, предусматривает возможность ограничения выходного тока при превышении допустимого уровня.

Для этого в цепь обратной передачи тока конденсатора C_n включен резистор R_n , падение напряжения на котором контролируют с помощью порогового детектора, рисунок 1. При $R_n = 0,005$ Ом ток 220 А создаст на нем падение напряжения 1,1 В и пороговый детектор заблокирует сигнал блока формирования.

Метод формирования мощных импульсов напряжения реализован в «Анализаторе вольт-амперных характеристик силовых полупроводниковых приборов», который разработан и изготовлен как единичный образец в рамках ГНТП «Эталоны и научные приборы» [1].

Для иллюстрации метода, на рисунке 3 представлена осциллограмма импульса амплитудой

47,5 В, формируемого анализатором при длительности импульса 50 мкс на нагрузке 0,5 Ом, ток через нагрузку составляет 93 А.

Анализатор используется для радиационных исследований силовых компонентов в ЦКП «Радиационный центр» при ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению».

Литература

1. Лисенков, Б. Н. Анализатор вольтамперных характеристик силовых полупроводниковых приборов / Б. Н. Лисенков, Н. В. Грицев, А. А. Бруек // Материалы 7-й международной научно-технической конференции «Приборостроение 2014», Минск, 2014 г. / БНТУ. – Мн.: БНТУ, 2014. – С. 90–92.

УДК 681.382

ШУМОВЫЕ ДИОДЫ С ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ

Латий О. О.¹, Буслюк В. В.², Дереченник С. С.², Емельянов В. А.³,
Кочергина О. В.⁴, Оджаев В. Б.⁵, Просолович В. С.⁵, Янковский Ю. Н.⁵, Черный В. В.⁶

¹ОАО «Цветотрон»

²УО «Брестский государственный технический университет»

Брест, Беларусь

³ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

⁴УО «Белорусская государственная академия связи»

⁵Белорусский государственный университет

⁶Белорусский национальный технический университет

Минск, Беларусь

Аннотация. Исследованы электрофизические характеристики диодов-генераторов шума и проведено моделирование структуры, состоящей из диода-генератора шума, включенного в обратном направлении, и компенсирующего диода, включенного в прямом направлении. Установлено, что зависимость напряжения микроплазменного пробоя для данных шумовых диодов от температуры в диапазоне 24–125 °С имеет характер близкий к линейному. Это позволяет произвести температурную компенсацию напряжения пробоя шумового диода, последовательно соединив его с прямо включенным диодом Шоттки. Показано, что степень термокомпенсации, характеризующаяся величиной углового коэффициента линейной аппроксимации зависимости напряжения пробоя от температуры, зависит от электрофизических параметров диода-генератора шума и компенсирующего диода.

Ключевые слова: диоды-генераторы шума, температурная компенсация, напряжение пробоя, спектральная плотность напряжения шума, граничная частота шума, диапазон рабочих температур.

NOISE DIODES WITH TEMPERATURE COMPENSATION OF ELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE

Latiy O. O.¹, Buslyuk V. V.², Derechennik S. S.², Yemelyanov V. A.³, Kochergina O. V.⁴,
Odzaev V. B.⁵, Prosolovich V. S.⁵, Yankovski Yu. N.⁵, Chornyi V. V.⁶

¹"Tsvetotron" Joint Stock Company

²Brest State Technical University

Brest, Belarus

³"INTEGRAL" Joint Stock Company

⁴Belarusian State Academy of Communications

⁵Belarusian State University

⁶Belarusian National Technical University

Minsk, Belarus

Abstract. Electrophysical characteristics of noise generator diodes are investigated, and simulation of structure consisting of noise generator diode connected in reverse direction and compensating diode connected in forward direction is carried out. It was found that the dependence of the microplasma breakdown voltage for these noise diodes on the temperature in the range of 24–125 °C is close to linear. This allows temperature compensation of the breakdown voltage of the noise diode by connecting it in series with a directly connected Schottky diode. It is shown that the degree of thermal compensation, characterized by the value of the angular coefficient of linear approximation of the dependence of the breakdown voltage on temperature, depends on the electrophysical parameters of the noise diode-generator and the compensating diode.

Keywords: noise generator diodes, temperature compensation, breakdown voltage, spectral density of noise voltage, noise cutoff frequency, operating temperature range.

Адрес для переписки: Просолович В. С., пр. Независимости, 4, г. Минск 220030, Республика Беларусь
e-mail: prosolovich@bsu.by